MPG3100 – Álgebra I
Ayudantías

Felipe Inostroza
Prof. Sebastián Barbieri
Ayudante Valentina Moreno

Primer Semestre 2026

Ayudante: Valentina Moreno, correo: `valentina.moreno.1@ug.uchile.cl`

Contenidos

1 Ayudantía 1. Miércoles 11 de Marzo **2**
1.1 Problema 1 2
1.2 Problema 2 2
1.3 Problema 3 3

2 Ayudantía 2 Miércoles 18 de Marzo **4**
2.1 Problema 1 4
2.2 Problema 2 5

3 Ayudantía 3. Miércoles 25 de Marzo **6**
3.1 Problema 1 7
3.2 Problema 2 9

4 Ayudantía 4. Miércoles 1 de Abril **10**
4.1 Problema 1 11
4.2 Problema 2 12
4.3 Problema 3 13

5 Ayudantía 5. Miércoles 8 de Abril **14**
5.1 Problema 1 14
5.2 Problema 2 14
5.3 Problema 3 15

1 Ayudantía 1. Miércoles 11 de Marzo

1.1 Problema 1

Demuestre que la intersección de grupos es grupo. ¿Será cierto para la unión?

> ***Demostración.*** Sean $H, K \leqslant G$, y consideramos la intersección $H \cap K$. Como H es subgrupo de G, tenemos que $e \in H$. De la misma forma $e \in K$, y entonces $e \in H \cap K$, y por lo tanto $H \cap K \neq \varnothing$.
>
> Sean $h, k \in H \cap K$. Tenemos que $h, k \in H$, por lo que $hk^{-1} \in H$. Similarmente $h, k \in K$, y entonces $hk^{-1} \in K$. Por lo tanto $hk^{-1} \in H \cap K$, y como h, k son arbitrarios, tenemos que $H \cap K \leqslant G$. $\square$

1.2 Problema 2

Decida si los siguientes grupos son finitamente generados:

(a) $(\mathbb{Z}, +)$

(b) $(\mathbb{Z}^n, +)$

(c) $(\mathbb{Q}, +)$

(d) $(\mu_n, \cdot)$

(e) $(\mathbb{Q}^*, \cdot)$

> ***Demostración (a).*** Notemos que todo entero $n > 0$ se escribe de la forma
>
> $$n = \underbrace{1 + \cdots + 1}_{n \text{ veces}}.$$
>
> También, todo entero $n < 0$ se escribe de la forma
>
> $$n = \underbrace{-1 - \cdots - 1}_{n \text{ veces}}.$$
>
> Además, $0 = 1 - 1$, y entonces $\mathbb{Z} = \langle 1 \rangle$, por lo que es finitamente generado. $\square$

> ***Demostración (b).*** Consideramos la base canónica de $\mathbb{Z}^n$
>
> $$\{e_1, \ldots, e_n\} = \{(1, 0, \ldots, 0), \ldots, (0, \ldots, 0, 1)\}.$$
>
> Sea $v = (a_1, \ldots, a_n) \in \mathbb{Z}^n$, entonces
>
> $$v = a_1 e_1 + \cdots + a_n e_n.$$
>
> Como $a_i \in \mathbb{Z} = \langle 1 \rangle$, tenemos que $a_i e_i \in \langle e_i \rangle$, y entonces $v \in \langle e_1, \ldots, e_n \rangle$. Luego $\mathbb{Z} = \langle e_1, \ldots, e_n \rangle$, y entonces es finitamente generado. $\square$

> ***Demostración (c).*** Veamos que $(\mathbb{Q}, +)$ no es finitamente generado. Por contradicción, supongamos que
>
> $$\mathbb{Q} = \left\langle \frac{p_1}{q_1}, \ldots, \frac{p_n}{q_n} \right\rangle$$

con $p_i, q_i \in \mathbb{Z}$ y $q_i \neq 0$ para todo i. Sea $r \in \mathbb{Q}$, entonces existen $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in \mathbb{Z}$ tales que

$$r = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \frac{p_i}{q_i}.$$

Sea $Q = q_1 \cdots q_n$, entonces notemos que

$$Qr = Q \sum_{i=1}^{n} \frac{\alpha_i p_i}{q_i} = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i p_i \frac{Q}{q_i}.$$

Como $q_i \mid Q$, tenemos que $Q/q_i \in \mathbb{Z}$ para todo i, y entonces $Qr \in \mathbb{Z}$ para todo $r \in \mathbb{Q}$. Notemos que $1/(Q+1) \in \mathbb{Q}$, pero tenemos que $Q/(Q+1) \notin \mathbb{Z}$, contradicción. Por lo tanto $\mathbb{Q}$ no es finitamente generado. $\square$

1.3 Problema 3

Demuestre los siguientes isomorfismos.

(a) $\mu_n \simeq \dfrac{\mathbb{Z}}{n\mathbb{Z}}$

(b) $\mathbb{Q}^* \simeq \dfrac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}} \times \bigoplus_{p \text{ primo}} \mathbb{Z}$

(c) $\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}^n) \simeq \mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$

2 Ayudantía 2 Miércoles 18 de Marzo

2.1 Problema 1

(a) Pruebe que el producto cartesiano de conjuntos no vacíos es vacío.

Demostración. Sea $\{X_i\}_{i\in I}$ una familia de conjuntos no vacíos. El producto de estos conjuntos es

$$X = \prod_{i\in I} X_i = \{f\colon I \to \bigcup_{i\in I} X_i \mid \forall i \in I(f(i) \in X_i)\}.$$

El Axioma de Elección dice que existe al menos una función perteneciente a este conjunto, por lo que $X \neq \varnothing$. □

(b) Pruebe que para cualquier conjunto X se tiene que $|X| \leq |X \times X|$. ¿Qué ocurre si X es infinito?

Demostración. □

(c) Considere ahora dos conjuntos A, B infinitos ¿Qué se puede decir de $|A \times B|$ respecto de $|A|$ y $|B|$?

Demostración. Supongamos que $|A| \leq |B|$. Fijamos $a \in A$, y consideremos la función

$$\begin{aligned} f\colon B &\to B \times A \\ x &\mapsto (x, a). \end{aligned}$$

Sean $x, y \in B$ tales que $f(x) = f(y)$. Entonces $(x, a) = (y, a)$, y por lo tanto $x = y$. Entonces f es inyectiva y luego $|B| \leq |B \times A|$. Como $|A| \leq |B|$, existe una función inyectiva $g\colon A \hookrightarrow B$. Luego definimos

$$\begin{aligned} h\colon B \times A &\to B \times B \\ (x, y) &\mapsto (g(x), y). \end{aligned}$$

Sean $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in A \times B$ tales que $h(x_1, y_1) = h(x_2, y_2)$.

$$\begin{aligned} &\implies (g(x_1), y_1) = h(x_1, y_1) = h(x_2, y_2) = (g(x_2), y_2) \\ &\implies g(x_1) = g(x_2), \quad y_1 = y_2 \\ &\implies x_1 = x_2, \quad y_1 = y_2 \\ &\implies (x_1, y_1) = (x_2, y_2). \end{aligned}$$

Por lo tanto h es inyectiva, y entonces $|A \times B| = |B \times B| = |B|$. □

2.2 Problema 2

(a) Pruebe que existe una biyección entre $\mathbb{P}(X)$ y 2^X.

Demostración. Primero notemos que $2^X = \{f\colon X \to \{0,1\}\}$. Consideremos la función

$$\begin{aligned} \chi\colon \mathbb{P}(X) &\to 2^X \\ A &\mapsto \chi_A(x) = \begin{cases} 1, & x \in A \\ 0, & x \notin A \end{cases} \end{aligned}$$

Veamos que es biyectiva.

- ***Inyectiva:*** Sean $A, B \in \mathbb{P}(X)$ tales que $\chi(A) = \chi(B)$. Entonces $\chi_A(x) = \chi_B(x)$ para todo $x \in X$. Notemos que

  $$x \in A \iff \chi_A(x) = 1 \iff \chi_B(x) = 1 \iff x \in B.$$

  Por lo tanto $A = B$. Entonces χ es inyectiva.
- ***Sobreyectiva:*** Sea $f \in 2^X$, y consideremos $S = \{x \in X\colon f(x) = 1\}$. Notemos que $\chi_S(x) = f(x)$ para todo $x \in X$, por lo que S es preimagen de f. Entonces χ es sobreyectiva.

Concluimos entonces que χ es una biyección entre $\mathbb{P}(X)$ y 2^X. □

(b) Demeustre que $|X| < \left|2^X\right|$.

Demostración. Sea $f\colon X \hookrightarrow \mathbb{P}(X)$ dada por $f(x) = \{x\}$. Esta función es inyectiva, luego $|X| \leq |\mathbb{P}(X)|$. Ahora supongamos que existe $g\colon X \to \mathbb{P}(X)$ sobreyectiva, y sea

$$B = \{x \in X\colon x \notin g(x)\} \subseteq X.$$

Como g es sobreyectiva, existe $b \in X$ tal que $g(b) = B$.

- Si $b \in B$, entonces por definición de B tenemos que $b \notin g(b) = B$. $\to\leftarrow$
- Si $b \notin B = g(b)$

□

(c) Concluya que $|X| \leq \left|X^X\right|$. ¿En qué caso tenemos la igualdad?

Demostración. Si $|X| \geq 2$, fijamos $a, b \in X$ y consideramos

$$\begin{aligned} \psi\colon \mathbb{P}(X) &\to X^X \\ A &\mapsto f_A(x) = \begin{cases} a, & x \in A \\ b, & x \notin A \end{cases} \end{aligned}$$

□

3 Ayudantía 3. Miércoles 25 de Marzo

Definición 3.1. Dada una acción $G \curvearrowright X$, definimos

$$\mathrm{Fix}(g) = \{x \in X : g \cdot x = x\}.$$

Lema 3.2 (Burnside)**.** *Sea G un grupo finito tal que $G \curvearrowright X$. Sea X/G el conjunto de órbitas de la acción. Entonces*

$$|X \setminus G| = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |\mathrm{Fix}(g)|$$

Demostración.

$$\begin{aligned}
\sum_{g \in G} |\mathrm{Fix}(g)| &= \sum_{g \in G} |\{x \in X : g \cdot x = x\}| \\
&= \sum_{g \in G} |\{(g, x) \in G \times X : g \cdot x = x\}| \\
&= \sum_{x \in X} |\{g \in G : g \cdot x = x\}| \\
&= \sum_{x \in X} |\mathrm{stab}_G(x)| .
\end{aligned}$$

Para cada $x \in X$, existen biyecciones entre la órbita $\mathrm{orb}_G(x)$ y el conjunto de clases laterales izquierdas $G/\mathrm{orb}_G(x)$. Luego

$$|\mathrm{orb}_G(x)| = [G : \mathrm{orb}_G(x)] = \frac{|G|}{|\mathrm{orb}_G(x)|}$$

$$\implies \sum_{x \in X} |\mathrm{orb}_G(x)| = \sum_{x \in X} \frac{|G|}{|\mathrm{orb}_G(x)|} = |G| \sum_{x \in X} \frac{1}{\mathrm{orb}_G(x)}.$$

Tenemos también que $X = \dot{\bigcup}_{\mathcal{O} \in X/G} \mathcal{O}$

$$\begin{aligned}
\implies \sum_{x \in X} \frac{1}{\mathrm{orb}_G(x)} &= \sum_{\mathcal{O} \in X/G} \sum_{x \in \mathcal{O}} \frac{1}{|\mathrm{orb}_G(x)|} \\
&= \sum_{\mathcal{O} \in X/G} \sum_{x \in \mathcal{O}} \frac{1}{|\mathcal{O}|} \\
&= \sum_{\mathcal{O} \in X/G} \frac{|\mathcal{O}|}{|\mathcal{O}|} \\
&= \sum_{\mathcal{O} \in X/G} 1 = |X/G|
\end{aligned}$$

$$\implies |G| \sum_{x \in X} \frac{1}{|\mathrm{orb}_G(x)|} = |G| \cdot |X/G| .$$

□

3.1 Problema 1

1. Sea $\sigma \in S_n$. Muestre que σ se escribe de manera única en producto de ciclos disjuntos (salvo permutación de ciclos).

> ***Demostración.*** Sea $X = \{1, \dots, n\}$. Para $a \in X$, consideramos su órbita bajo σ:
>
> $$a, \sigma(a), \sigma^2(a), \sigma^3(a), \dots$$
>
> Como $|X| = n < \infty$, existen $r < s \leq n$ tales que $\sigma^r(a) = \sigma^s(a)$. Luego $a = \sigma^{s-r}(a)$, y entonces
>
> $$\{m \in \mathbb{N} \colon \sigma^m(a) = a\} \neq \varnothing.$$
>
> Por lo tanto tiene un elemento mínimo. Sea k el menor entero positivo tal que $\sigma^k(a) = a$. Entonces
>
> $$a, \sigma(a), \dots, \sigma^{k-1}(a)$$
>
> son todos distintos. Luego definimos el ciclo
>
> $$\tau_1 = (a, \sigma(a), \dots, \sigma^{k-1}(a)).$$
>
> Luego $\square$

2. Muestre que S_n es generado por transposiciones.

> ***Demostración.*** Por la parte anterior, basta mostrar que todo ciclo se escribe como producto de transposiciones. Notemos que, para $a_1, \dots, a_k \in \{1, \dots, n\}$ tenemos
>
> $$(a_1 \dots a_k) = (a_1 a_k)(a_1 a_{k-1}) \dots (a_1 a_3)(a_1 a_2).$$
>
> $\square$

3. Muestre que las transposiciones de la forma $(i, i+1)$ generan S_n.

> ***Demostración.*** Como toda permutación es generada por transposiciones, basta mostrar que toda transposición se puede escribir como producto de ciclos adyacentes, y en particular, basta comprobar para ciclos de la forma $(1k)$ con $k \in \{1, \dots, n\}$. Por inducción, tenemos como caso base (12), el cual ya es una transposición adyacente. Supongamos que $(1, k)$ se escribe como producto de transposiciones, veamos que
>
> $$(1, k+1) = (k, k+1)(1, k)(k, k+1).$$
>
> Usando la acción $S_n \curvearrowright \{1, \dots, n\}$, notamos que
>
> $$(1, k+1) \cdot m = (k, k+1)(1, k)(k, k+1) \cdot m, \quad \forall m \in \{2, \dots, n\} \setminus \{1, k, k+1\}.$$
>
> Notemos también que
>
> $$(k, k+1)(1, k)(k, k+1) \cdot 1 = (k, k+1)(1, k) \cdot 1 = (k, k+1) \cdot k = k+1 = (1, k+1) \cdot 1.$$
>
> $$(k, k+1)(1, k)(k, k+1) \cdot k = (k, k+1)(1, k) \cdot (k+1) = (k, k+1) \cdot (k+1) = k = (1, k+1) \cdot k$$
>
> $$a$$
>
> $\square$

4. Sea $\sigma \in S_n$ y $(a_1 a_2 \dots a_k)$ un ciclo. Pruebe que

$$\sigma(a_1 \dots a_k)\sigma^{-1} = (\sigma(a_1), \dots, \sigma(a_k)).$$

5. Demuestre que S_n está generado por (12) y $(12 \dots n)$.

3.2 Problema 2

Considere un polígono regular de n vértices numerados del 1 al n en el sentido horario. El grupo de rotaciones del polígono está generado por la permutación $\sigma = (12 \dots n)$. Queremos colorear cada vértice con uno de k colores. Dos coloraciones se consideran equivalentes si una se obtiene de la otra mediante una rotación (es decir, aplicando alguna potencia de σ).

1. Para $k = 2$ colores, aplique el lema de Burnisde para determinar el número de coloraciones distintas (módulo rotaciones) en función de n.

2. Calcule explícitamente para k colores cualesquiera con $n = 4, 5, 6$.

3. Generalice para un polígono de n vértices y k colores cualesquiera. ¿Cuál es la fórmula general? (Sugerencia. Puede expresarla en términos de la función φ de Euler).

4 Ayudantía 4. Miércoles 1 de Abril

Definición 4.1. Decimos que un grupo G es ***soluble*** si existe una secuencia $G_0, \ldots, G_n$ subgrupos de G tales que

- $G_0 = G$, $G_n = \{1_G\}$.
- $G_i \trianglelefteq G_{i-1}$, $\forall i$.
- G_i/G_{i-1} es abeliano $\forall i$.

Una ***serie central*** de G es una secuencia de subgrupos

$$G = H_0 \supseteq H_1 \supseteq \cdots \supseteq H_k = \{1_G\}$$

tal que $\forall i$, $H_i \trianglelefteq G$ y $H_{i-1}/H_i \subseteq Z(G/H_i)$.

G es ***nilpotente*** si existe una serie central para G.

Observación. Si escribimos $G^{(1)} = [G, G]$, $G^{(i+1)} = [G^{(i)}, G]$ para $i \geq 1$, entonces tenemos que $G^{(i)} \trianglelefteq G$ y $G^{(i)}/G^{(i+1)} \subseteq Z(G/G^{(i+1)})$ para todo i.

Luego G es nilpotente si y solo si $\exists m \in \mathbb{Z}$ tal que $G^{(m)} = \{1_G\}$.

4.1 Problema 1

Sea G el grupo de las isometrías de un n–ágono regular.

(a) Muestre que $G \simeq D_{2n} := \langle s, r \mid r^n = s^2 = 1, rs = sr^{-1} \rangle$.

> ***Demostración.*** Denotamos la rotación por un ángulo $2\pi/n$ como r^*. Con esto tenemos que $(r^*)^n = 1$. Denotamos la reflexión respecto a un eje fijo por s^*. Como reflejar dos veces no hace nada, tenemos $(s^*)^2 = 1$. Luego $G = \langle r^*, s^* \rangle$. Notemos que $r^* s^* = s^* (r^*)^{-1}$.
>
> Sea $F(\{r, s\})$ el grupo libre en 2 generadores. Consideramos la función
>
> $$\begin{aligned} \varphi \colon F &\to G \\ r &\mapsto r^* \\ s &\mapsto s^* \end{aligned}$$
>
> Como $s^* r^* s^* r^* = 1$, entonces $s^* r^* s^* r^* \in \ker \varphi$. Sea
>
> $$N = \ll (r^*)n, (s^*)^2, s^* r^* s^* r^* \gg$$
>
> No alcancé a anotar el resto, pero saqué foto. Lo tipeo eventualmente $\square$

(b) Calcule las clases de conjugación de D_{2n}.

(c) Calcule el conmutador $[G, G]$.

(d) Pruebe que G es soluble.

(e) Pruebe que G es nilpotente si y solo si n es potencia de 2.

4.2 Problema 2

Sea G un grupo simple de orden n, y sea H un subgrupo propio de índice k. Muestre que $G \simeq L$ con $L \leqslant S_k$.

Hint. Se puede asumir: Sea G un grupo con $H \leqslant G$ tal que $[G\colon H] = p$ donde p es el menor primo que divide a $|G|$. Entonces H es normal. (Dummit, 4.2, corolario 5)

4.3 Problema 3

Decida si los siguientes grupos son solubles.

(a) S_4

(b) A_4

(c) S_5

(d) $\mathbb{Z}_{12}$

(e) D_8

(f) A_5

(g) $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$

5 Ayudantía 5. Miércoles 8 de Abril

5.1 Problema 1

Sea G un grupo generado por un subconjunto X. Considere $g = x_1^{e_1} \cdots x_n^{e_n} \in X,\ e_i = \pm 1$ con $n \geq 2$ una palabra reducida. Si toda palabra reducida g no es igual a e_g entonces G es libre.

Demostración. Consideremos la función $f\colon X \to G$ dada por $x \mapsto x$. Por la propiedad fundamental de grupos libres, existe un homomorfismo $\varphi\colon F(X) \to G$ tal que $f(x) = \varphi(x)$ para todo $x \in X$.

Notemos que φ es sobreyectiva: Todo elemento $g \in G$ se escribe de la forma

$$g = x_1^{e_1} \dots x_n^{e_n}, \quad x_i \in X, \quad e_i \in \{\pm 1\}.$$

Luego

$$\begin{aligned} g &= x_1^{e_1} \dots x_n^{e_n} \\ &= f(x_1)^{e_1} \dots f(x_n)^{e_n} \\ &= \varphi(x_1)^{e_1} \dots \varphi(x_n)^{e_n} \\ &= \varphi(x_1^{e_1} \dots x_n^{e_n}) \end{aligned}$$

y entonces todo elemento tiene preimagen. Luego

$$F(X) \simeq \frac{F(X)}{\ker \varphi} \simeq G$$

□

5.2 Problema 2

Cuaterniones y cuaterniones generalizados.

1. Pruebe que el grupo de los cuaterniones $Q_8 = \{\pm 1, \pm i, \pm j \pm k\}$ es isomorfo al grupo con la presentación
$$\langle i, j \mid i^4 = 1,\ j^2 = i^2,\ j^{-1}ij = i^{-1} \rangle.$$

Demostración. Notemos que

$$Q_8 = \left\langle i, j, k \mid i^2 = j^2 = k^2 = -1, ij = k, jk = i, ki = j \right\rangle.$$

Tomamos

$$G = \left\langle a, b \mid a^4 = 1, b^2 = a^2, b^{-1}ab = a^{-1} \right\rangle.$$

Consideramos el homomorfismo

$$\begin{aligned} \varphi\colon G &\to Q_8 \\ a &\mapsto i \\ b &\mapsto j \end{aligned}$$

□

2. Considere ahora el grupo de *cuaterniones generalizados*
$$Q_{2^n} = \langle a, b \mid a^{2^{n-1}} = 1,\ bab^{-1} = a^{-1},\ b^2 = a^{2^{n-2}} \rangle.$$
Demuestre que Q_{2^n} tiene orden 2^n.

Demostración. Notemos que $\square$

5.3 Problema 3

Sea G un grupo y sea $F \subseteq G$ el subconjunto de elementos de G que nunca ayudan a generar G. Es decir,

$$F = \{x \in G \mid \forall S \subseteq G,\ \langle S, x\rangle = G \Rightarrow \langle S\rangle = G\}.$$

1. Demuestre que F es un subgrupo de G.
2. Demuestre que F es normal en G.
3. Si G es finito, entonces
$$F = \bigcap_M M,$$
donde $M \subsetneq G$ recorre todos los subgrupos propios de G maximales con respecto a la inclusión.
4. Si G es un p-grupo finito, con p primo, entonces cada elemento no trivial de G/F es de orden p.